Sentencias Álgebra Relacional

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Bases De Datos 1

DOCENTE:

Christian Felipe Duarte

PRESENTADO POR:

Angélica María Gómez Calderón
(1000858150)
Andrés Camilo Pedroza Reyes
(1098682948)
Daniel Felipe Gomez Veru
(1021632658)

FACULTAD: INGENIERÍA DE SISTEMAS

AÑO

2026-2

1. Obtener los nombres de las cartas cuyo coste de maná esté registrado.

Π NOMBRE_CARTA (σCOSTE_MANA IS NOT NULL (CARTA))

2. Mostrar nombre y fecha de lanzamiento de las ediciones publicadas después del 1 de enero de 2020.

Π NOMBRE_EDICION, FECHA_LANZAMIENTO (σFECHA_LANZAMIENTO > '2020-01-01' (EDICION))

3. Consultar los ejemplares disponibles, mostrando código de etiqueta, ubicación y fecha de ingreso.

Π COD_ETIQUETA, UBICACION, FECHA_INGRESO (σ ESTADO='DISPONIBLE' (EJEMPLAR))

4. Obtener las impresiones con acabado foil, mostrando carta, edición y número de colección.

Π NOMBRE_CARTA, COD_EDICION, NUMERO_COLECCION (σ FOIL=TRUE (IMPRESION))

5. Listar los empleados activos con sus nombres, apellidos y cargo.

Π NOMBRES, APELLIDOS, CARGO (σESTADO='ACTIVO' (EMPLEADO))

6. Mostrar las reservas vigentes realizadas desde el 1 de octubre de 2026.

Π ID_RESERVA, FECHA_RESERVA (Σ ESTADO='VIGENTE' ∧ FECHA_RESERVA >= '2026-10-01' (RESERVA))

7. Consultar los precios de referencia superiores a 100000, mostrando impresión, fecha y valor.

Π ID_IMPRESION, FECHA_PRECIO, VALOR_MERCADO (σ VALOR_MERCADO > 100000 (PRECIO_REFERENCIA))

8. Listar las condiciones físicas cuyo factor de ajuste sea inferior a 1.

Π NOMBRE_CONDICION, FACTOR_AJUSTE (σ FACTOR_AJUSTE < 1 (CONDICION))

9. Mostrar las salidas cuyo motivo sea reclamo de una reserva.

Π ID_SALIDA, FECHA_SALIDA (σ MOTIVO='RECLAMO DE RESERVA' (SALIDA))

10. Obtener las cuentas de usuario activas cuyo último acceso esté registrado.

Π USUARIO (σ ESTADO='ACTIVA' ∧ ULTIMO_ACCESO IS NOT NULL (CUENTA_USUARIO))

11. Mostrar cada carta junto con los nombres de sus colores.

Π NOMBRE_CARTA, NOMBRE_COLOR (CARTA ⋈ POSEER ⋈ COLOR)

12. Listar las cartas que pertenezcan a un tipo de nivel subtipo.

Π NOMBRE_CARTA (PERTENECER ⋈ σ NIVEL='SUBTIPO' (TIPO))

13. Consultar el nombre de cada carta y el nombre de las ediciones en las que tiene impresiones.

Π NOMBRE_CARTA, NOMBRE_EDICION (IMPRESION ⋈ EDICION)

14. Mostrar las impresiones en español, indicando carta, edición y número de colección.

Π NOMBRE_CARTA, COD_EDICION, NUMERO_COLECCION (IMPRESION ⋈ σ NOMBRE_IDIOMA='ESPAÑOL' (IDIOMA))

15. Obtener las impresiones clasificadas con rareza Rara, mostrando carta y edición.

Π NOMBRE_CARTA, COD_EDICION (IMPRESION ⋈ σ NOMBRE_RAREZA='RARA' (RAREZA))

16. Listar los artistas y las cartas cuyas impresiones ilustraron.

Π NOMBRE_ARTISTA, NOMBRE_CARTA (ARTISTA ⋈ IMPRESION)

17. Mostrar cada ejemplar disponible junto con el nombre de la carta a la que corresponde.

Π COD_ETIQUETA, NOMBRE_CARTA (σ ESTADO='DISPONIBLE' (EJEMPLAR) ⋈ IMPRESION)

18. Consultar los ejemplares y el nombre de su condición física.

Π COD_ETIQUETA, NOMBRE_CONDICION (EJEMPLAR ⋈ CONDICION)

19. Listar los clientes que tienen reservas vigentes, mostrando sus nombres y el identificador de reserva.

Π NOMBRES, APELLIDOS, ID_RESERVA (CLIENTE ⋈ σ ESTADO='VIGENTE' (RESERVA))

20. Mostrar cada salida con los nombres y apellidos del empleado que la registró.

Π ID_SALIDA, NOMBRES, APELLIDOS (SALIDA ⋈ EMPLEADO)

21. Obtener los ejemplares disponibles de cartas impresas en una edición específica (elegir su código).

Π COD_ETIQUETA, NOMBRE_CARTA (σ ESTADO='DISPONIBLE' (EJEMPLAR) ⋈ σ COD_EDICION='CODIGO_ELEGIDO' (IMPRESION))

22. Listar las cartas de color Azul que tengan alguna impresión foil.

Π NOMBRE_CARTA (σ NOMBRE_COLOR='AZUL' (COLOR) ⋈ POSEER) ∩ Π NOMBRE_CARTA (σ FOIL=TRUE (IMPRESION))

23. Mostrar las impresiones en inglés de rareza Mítica, con el nombre del artista.

Π NOMBRE_CARTA, COD_EDICION, NOMBRE_ARTISTA (σ NOMBRE_IDIOMA='INGLÉS' (IDIOMA) ⋈ IMPRESION ⋈ σ NOMBRE_RAREZA='MÍTICA' (RAREZA) ⋈ ARTISTA)

24. Consultar las reservas vigentes y los códigos de etiqueta de los ejemplares apartados.

Π ID_RESERVA, COD_ETIQUETA (σ ESTADO='VIGENTE' (RESERVA) ⋈ APARTAR)

25. Listar los clientes que hayan apartado al menos un ejemplar con condición Near Mint.

Π NOMBRES, APELLIDOS (CLIENTE ⋈ RESERVA ⋈ APARTAR ⋈ EJEMPLAR ⋈ σ NOMBRE_CONDICION='NEAR MINT' (CONDICION))

26. Mostrar los ejemplares reservados de impresiones pertenecientes a ediciones posteriores a 2020.

Π COD_ETIQUETA (σ ESTADO='RESERVADO' (EJEMPLAR) ⋈ IMPRESION ⋈ σ FECHA_LANZAMIENTO > '2020-12-31' (EDICION))

27. Obtener los precios de referencia de las impresiones de una carta específica (elegir su nombre), mostrando fecha y valor.

Π ID_IMPRESION, FECHA_PRECIO, VALOR_MERCADO (PRECIO_REFERENCIA ⋈ σ NOMBRE_CARTA='CARTA_ELEGIDA' (IMPRESION))

28. Listar las salidas directas en mostrador con nombre del cliente y código de cada ejemplar retirado.

Π ID_SALIDA, NOMBRES, APELLIDOS, COD_ETIQUETA (σ MOTIVO='ENTREGA DIRECTA EN MOSTRADOR' (SALIDA) ⋈ CLIENTE ⋈ RETIRAR)

29. Mostrar los ejemplares entregados y el nombre de la edición a la que corresponde su impresión.

Π COD_ETIQUETA, NOMBRE_EDICION (σ ESTADO='ENTREGADO' (EJEMPLAR) ⋈ IMPRESION ⋈ EDICION)

30. Consultar las cuentas con rol Administrador que pertenezcan a empleados activos.

Π USUARIO (σ NOMBRE_ROL='ADMINISTRADOR' (ROL) ⋈ CUENTA_USUARIO ⋈ OPERAR ⋈ σ ESTADO='ACTIVO' (EMPLEADO))

31. Obtener las cartas que tengan color Rojo o color Verde, sin repetir nombres.

Π NOMBRE_CARTA (σ NOMBRE_COLOR='ROJO' (COLOR) ⋈ POSEER) ∪ Π NOMBRE_CARTA (σ NOMBRE_COLOR='VERDE' (COLOR) ⋈ POSEER)

32. Encontrar las cartas que posean tanto el color Blanco como el color Azul.

Π NOMBRE_CARTA (σ NOMBRE_COLOR='BLANCO' (COLOR) ⋈ POSEER) ∩ Π NOMBRE_CARTA (σ NOMBRE_COLOR='AZUL' (COLOR) ⋈ POSEER)

33. Listar las cartas que tengan color Negro pero no color Rojo.

Π NOMBRE_CARTA (σ NOMBRE_COLOR='NEGRO' (COLOR) ⋈ POSEER) − Π NOMBRE_CARTA (σ NOMBRE_COLOR='ROJO' (COLOR) ⋈ POSEER)

34. Obtener las cartas del catálogo que todavía no tengan ninguna impresión registrada.

Π NOMBRE_CARTA (CARTA) − Π NOMBRE_CARTA (IMPRESION)

35. Listar las ediciones que no tengan impresiones foil registradas.

Π COD_EDICION (EDICION) − Π COD_EDICION (σ FOIL=TRUE (IMPRESION))

36. Consultar los clientes que no hayan realizado ninguna reserva.

Π TIPO_DOC_CLIENTE, NUM_DOC_CLIENTE (CLIENTE) − Π TIPO_DOC_CLIENTE, NUM_DOC_CLIENTE (RESERVA)

37. OBTENER LOS EJEMPLARES QUE NUNCA HAYAN APARECIDO EN APARTAR.

Π COD_ETIQUETA (EJEMPLAR) − Π COD_ETIQUETA (APARTAR)

38. Listar los artistas que no estén asociados a ninguna impresión.

Π ID_ARTISTA (ARTISTA) − Π ID_ARTISTA (IMPRESION)

39. Mostrar los empleados que no hayan registrado ninguna salida.

Π TIPO_DOC_EMPLEADO, NUM_DOC_EMPLEADO (EMPLEADO) − Π TIPO_DOC_EMPLEADO, NUM_DOC_EMPLEADO (SALIDA)

40. Encontrar las impresiones que tengan ejemplares disponibles pero ninguno reservado.

Π ID_IMPRESION (Σ ESTADO='DISPONIBLE' (EJEMPLAR)) − Π ID_IMPRESION (Σ ESTADO='RESERVADO' (EJEMPLAR))

41. Mostrar cada reimpresión junto con el nombre de la carta y el tipo de reimpresión, usando renombramiento para distinguir impresión original y reimpresión.

Π O.ID_IMPRESION, R.ID_REIMPRESION, O.NOMBRE_CARTA, R.TIPO_REIMPRESION (P O (IMPRESION) ⋈ O.ID_IMPRESION=R.ID_ORIGINAL P R (REIMPRIMIR))

42. Encontrar las cartas que tengan impresiones tanto foil como no foil.

Π NOMBRE_CARTA (σ FOIL=TRUE (IMPRESION)) ∩ Π NOMBRE_CARTA (σ FOIL=FALSE (IMPRESION))

43. Obtener los clientes que tengan reservas vencidas pero ninguna reserva vigente.

Π TIPO_DOC_CLIENTE, NUM_DOC_CLIENTE (Σ ESTADO='VENCIDA' (RESERVA)) − Π TIPO_DOC_CLIENTE, NUM_DOC_CLIENTE (Σ ESTADO='VIGENTE' (RESERVA))

44. Listar los ejemplares que hayan estado apartados en una reserva cancelada y actualmente figuren como disponibles.

Π COD_ETIQUETA (Σ ESTADO='CANCELADA' (RESERVA) ⋈ APARTAR) ∩ Π COD_ETIQUETA (σ ESTADO='DISPONIBLE' (EJEMPLAR))

45. Mostrar los empleados que hayan registrado salidas por reclamo de reserva y no hayan registrado salidas directas.

Π TIPO_DOC_EMPLEADO, NUM_DOC_EMPLEADO (σ MOTIVO='RECLAMO DE RESERVA' (SALIDA)) − Π TIPO_DOC_EMPLEADO, NUM_DOC_EMPLEADO (σ MOTIVO='ENTREGA DIRECTA EN MOSTRADOR' (SALIDA))

46. Obtener las impresiones que tengan precios de referencia registrados en dos fechas distintas (usar dos copias renombradas de PRECIO_REFERENCIA).

Π P1.ID_IMPRESION (σ P1.ID_IMPRESION=P2.ID_IMPRESION ∧ P1.FECHA_PRECIO≠P2.FECHA_PRECIO (P P1 (PRECIO_REFERENCIA) × P P2 (PRECIO_REFERENCIA)))

47. Encontrar los clientes que hayan recibido ejemplares mediante una salida directa y que también hayan creado alguna reserva.

Π TIPO_DOC_CLIENTE, NUM_DOC_CLIENTE (σ MOTIVO='ENTREGA DIRECTA EN MOSTRADOR' (SALIDA)) ∩ Π TIPO_DOC_CLIENTE, NUM_DOC_CLIENTE (RESERVA)

48. Listar las cartas que posean los colores Azul y Negro y tengan al menos una impresión de rareza Rara.

Π NOMBRE_CARTA (Σ NOMBRE_COLOR='AZUL' (COLOR) ⋈ POSEER) ∩ Π NOMBRE_CARTA (Σ NOMBRE_COLOR='NEGRO' (COLOR) ⋈ POSEER)) ∩ Π NOMBRE_CARTA (IMPRESION ⋈ Σ NOMBRE_RAREZA='RARA' (RAREZA))

49. Mostrar los ejemplares disponibles de una impresión que tenga al menos un precio de referencia registrado.

Π COD_ETIQUETA (Σ ESTADO='DISPONIBLE' (EJEMPLAR) ⋈ PRECIO_REFERENCIA)

50. Obtener las reservas reclamadas que hayan originado una salida, mostrando identificador de reserva, fecha de reserva, identificador de salida y fecha de salida.

Π ID_RESERVA, FECHA_RESERVA, ID_SALIDA, FECHA_SALIDA (σ ESTADO='RECLAMADA' (RESERVA) ⋈ RESERVA.ID_RESERVA=SALIDA.ID_RESERVA SALIDA)